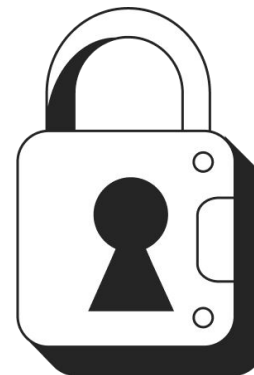
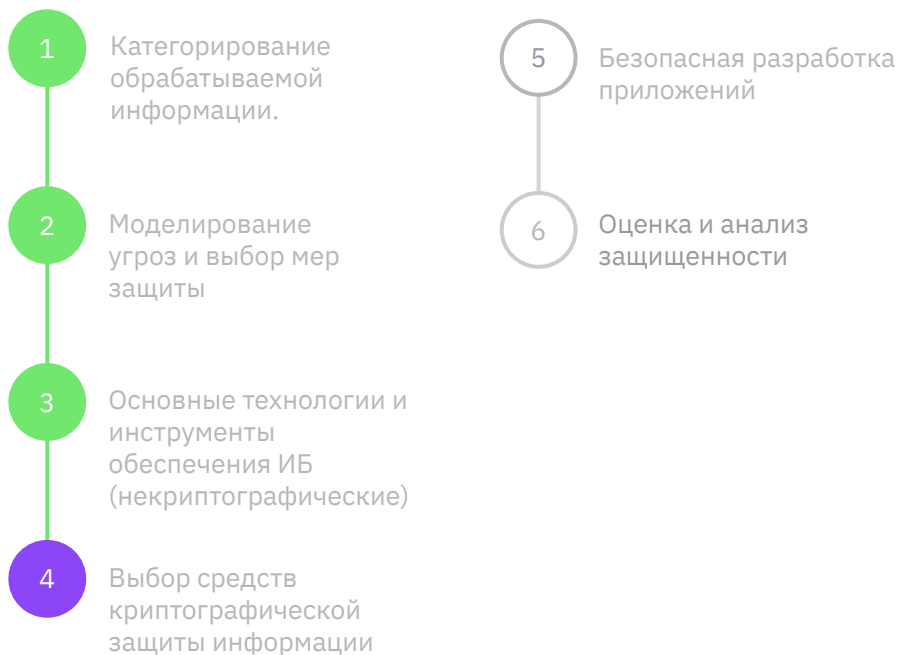


Основы информационной безопасности

Семинар 4. Выбор средств криптографической
защиты информации

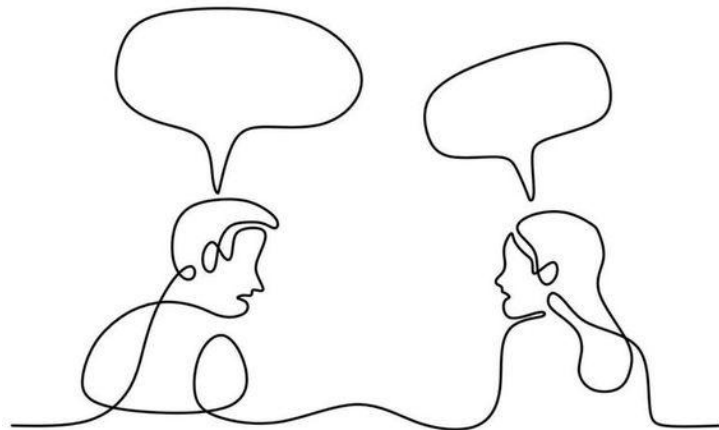


План семинаров “Основы информационной безопасности”



Что будет на уроке сегодня

-  Повторение теории.
-  Задание №1 «Выбор СКЗИ ».
-  Задание №2 «Проверка TLS-сертификатов».
-  Задание №3 «Расчет и проверка хэшей».
-  Домашнее задание.
-  Подведение итогов.
-  Рефлексия (самоанализ).



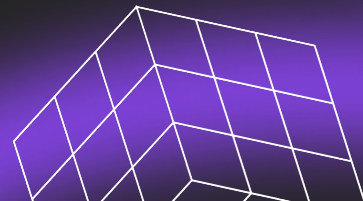
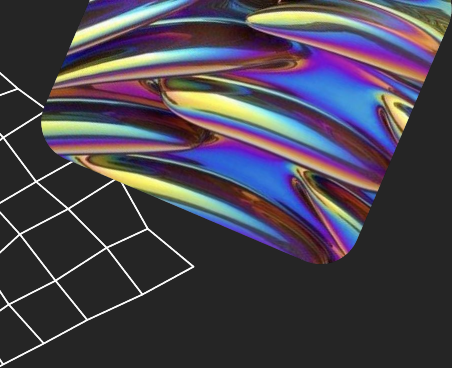


Повторение теории





Какие области практического применения
криптографии вы помните ?

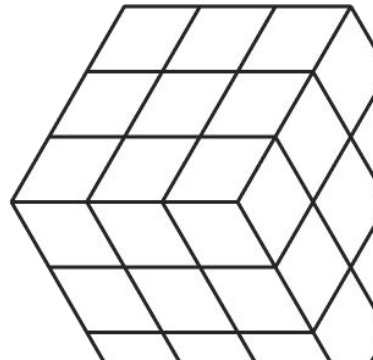




Области практического применения криптографии

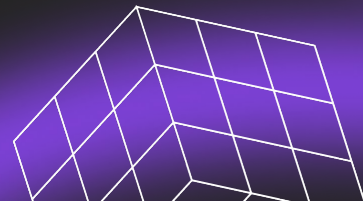
- 📌 Обеспечении конфиденциальности информации.
- 📌 Обеспечении целостности информации.
- 📌 Обеспечение недоказуемости действий субъекта доступа.
- 📌 Реализация механизмов аутентификации субъектов доступа.
- 📌 Обеспечение аутентичности (подлинности) отправителя сообщения*

* В рамках инфраструктуры открытых ключей





Перечислите достоинства и недостатки
симметричного шифрования.

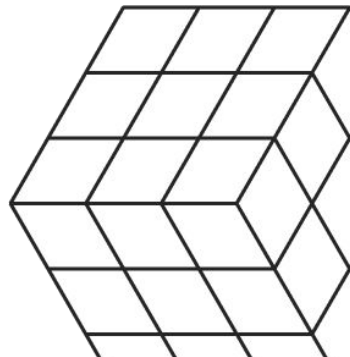




Достоинства и недостатки симметричного шифрования

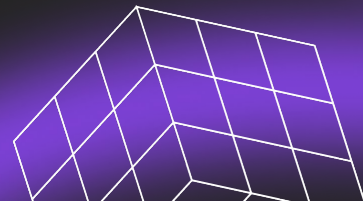
- ✓ Высокая скорость шифрования.
- ✓ Небольшая длина ключа.
- ✓ Большая изученность и простота реализации.
- ✗ Необходимость организации защищённого канала для распространения ключей.
- ✗ Сложность управления ключами в большой сети участников взаимодействия
- ✗ Разовая компрометация ключа нарушает конфиденциальность всей информации*, зашифрованной данным ключом между всеми участниками взаимодействия

* Как в прошлом, так и в будущем (если ключ будет переиспользован)





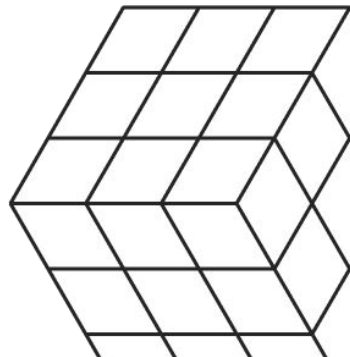
Перечислите достоинства и недостатки
асимметричного шифрования.





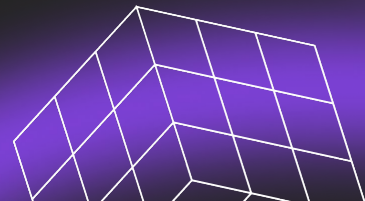
Достоинства и недостатки асимметричного шифрования?

- ✓ Отсутствие необходимости организации защищённого канала для распространения ключей (открытый ключ).
- ✗ Более низкая скорость шифрования по сравнению с симметричными шифрами.
- ✗ Большая длина ключа по сравнению с симметричными шифрами.
- ✗ Меньшая изученность по сравнению с симметричными шифрами.
- ✗ Сложности с обеспечением аутентичности (подлинности) отправителя сообщения (атака «человек посередине»).





В чем разница между хэш-функциями и
электронными подписями?





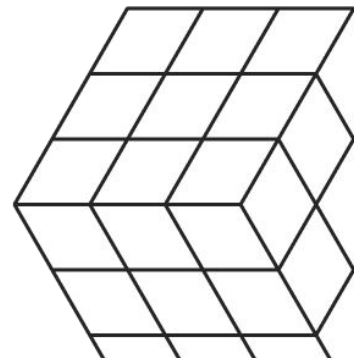
Разница хэш-функций и электронных подписей?



Хэш-функция – функция, отображающая строки бит в строки бит фиксированной длины.

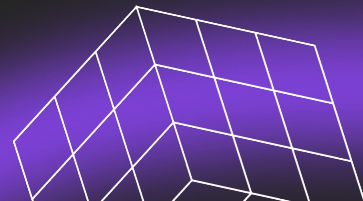


Электронная подпись – это зашифрованное хэш-значение с использованием закрытого ключа.





Перечислите варианты практического
применения СКЗИ.





Варианты практического применения СКЗИ.



Защита каналов связи (виртуальные частные сети (VPN))

Site-to-Site.

Client-to-Site.



Шифрование данных при передаче для определенных приложений:

Веб-трафик.

Электронная почта.

Аудио- или видеоконференции.

Мессенджеры.

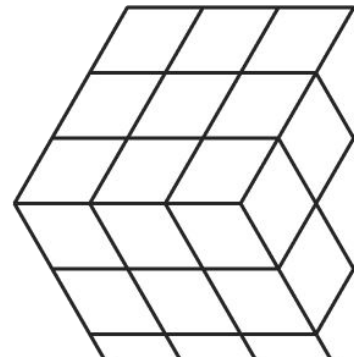


Шифрование данных при хранении:

Полнодисковое шифрование (Full Disk Encryption).

Шифрование отдельных каталогов или файлов.

Шифрование в составе программного обеспечения (базы данных).





Задания



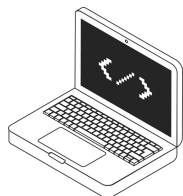


Задание №1. Выбор СКЗИ

- Вам как ИБ-специалисту компании «Самый лучший образовательный сайт» пришла пора выбрать СКЗИ для вашей информационной системы:
- Какие свойства информации (данных) вы можете обеспечить за счёт применения СКЗИ?
- Какие варианты применения СКЗИ?

Клиентские данные
(веб-браузер,
оперативная память)

Клиент



Запросы и ответы
(сетевой трафик)

Сеть Интернет



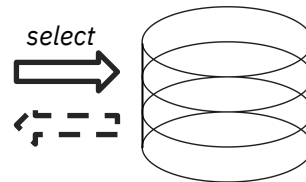
Данные веб-сайта
(front)

Веб-сайт Интернет



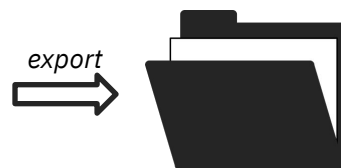
Табличные данные
(back)

База данных



Файловые данные
(архив)

Резервные копии



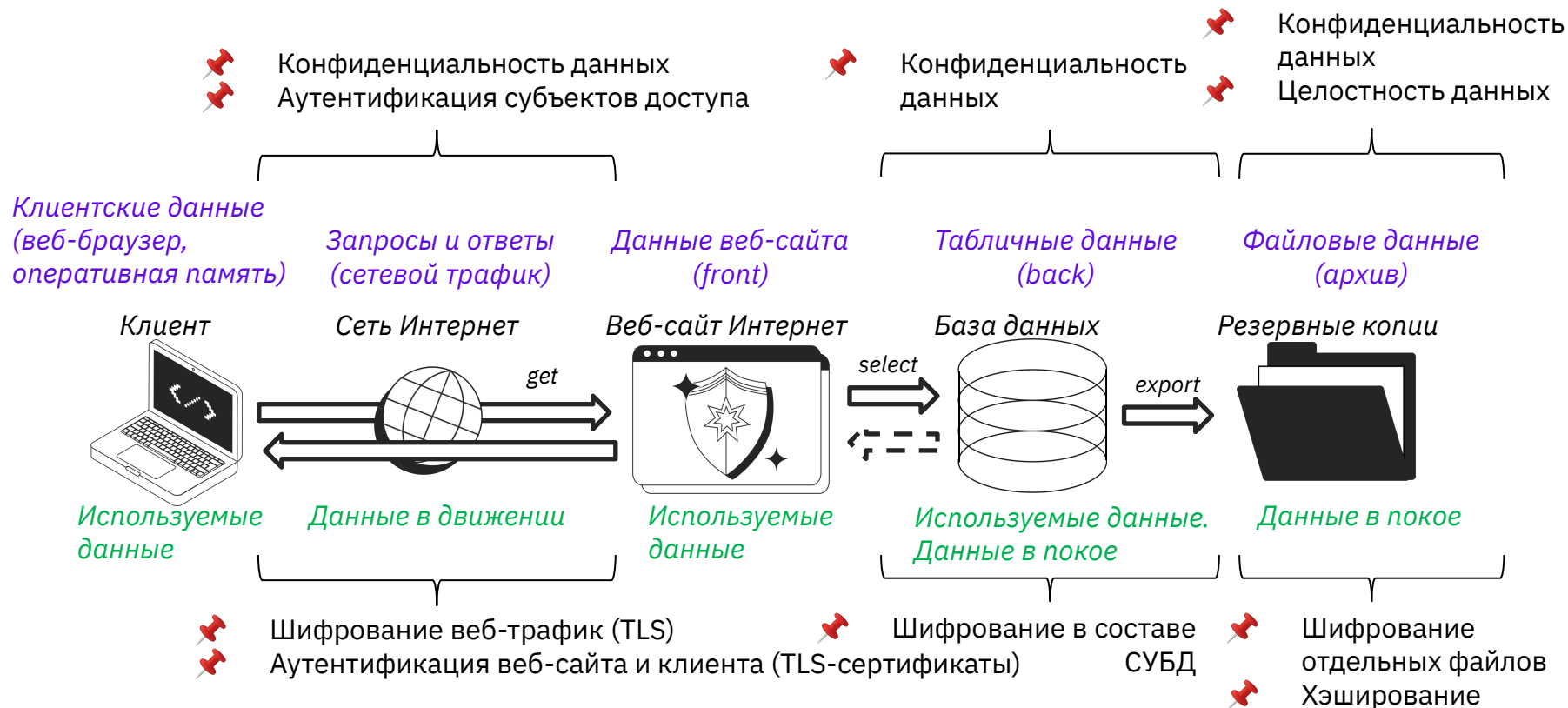


20 минут





Задание №1. Ответ



* Возможны авторские варианты ответов



Задание №2. Проверка TLS-сертификатов.

- 📌 Вам как ИБ-специалисту пришла пора проверить состояние TLS-сертификат для вашего веб-сайта.
- 📌 Проверить TLS-сертификаты*:
 - Домена, где у вас электронная почта или т.п.
 - Домена вашего работодателя или ВУЗ-а
 - 94.156.189[.]28 (убирая квадратные скобки)
- 📌 Сделать скриншоты (Google Docs).

LeaderSSL

Проверка SSL

Домен: ПРОВЕРИТЬ

* https://www.leaderssl.ru/tools/ssl_checker



10 минут





Задание №2 (ответ)

1 Сервер поддерживает устаревший (менее безопасный) протокол SSL v2. Настоятельно рекомендуем отключить его

GlobalSign Root CA
└─ GlobalSign
└─ GlobalSign RSA OV SSL CA 2018
└─ *.gb.ru

Информация о сервере

IP адрес(а)

- 178.248.232.209

DNS серверы

- ns1.mail.ru
- ns2.mail.ru

Сервер

- QRATOR

Домен	*.gb.ru
Сертификат	Альтернативные имена (SANs)
	*.gb.ru gb.ru
	Организация
	VK LLC
	Город
	Moscow
	Область
	Moscow
	Страна
	RU
Подлинность	Тип сертификата
	Подтверждение организации (OV)

2 Сервер поддерживает устаревший (менее безопасный) протокол SSL v2. Настоятельно рекомендуем отключить его

do.smithpointconsulting.com

Информация о сервере

Сервер

- Apache

Домен	do.smithpointconsulting.com
Сертификат	Альтернативные имена (SANs)
	do.smithpointconsulting.com mail.do.smithpointconsulting.com www.do.smithpointconsulting.com webmail.do.smithpointconsulting.com cpanel.do.smithpointconsulting.com webdisk.do.smithpointconsulting.com
	Тип сертификата
	Созданный сертификат
	Созданный сертификат
Подлинность	Действителен с
	22 марта 2019
	Истекает
	21 марта 2020 (Истекает 1297 дней назад)
	OCSP статус
	Не применимо
	CLR статус
	Не применимо
Подробности	Алгоритм
	2048 bit RSA key
Подписи	Подпись
	sha256WithRSAEncryption
	MD5
	7f045d51a9cfaa4dddf1f851d7fed1f0
	SHA1
	a6c933fa2921ccca76d703480491c9f7adcedcbb
	Серийный номер
	8615248099

* Возможны авторские варианты ответов



Задание №3. Расчет и проверка хэшей. Файл

Вам, как ИБ-специалисту, необходимо рассчитать хэш-значения для файлов резервных копий.

📌 Рассчитать хэш SHA-2 (длина хэша 256) для файла с использованием встроенных средств Windows:

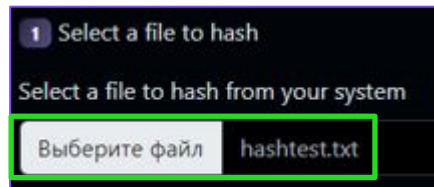
- в командной строке: `certutil -hashfile "путь к файлу" SHA256`
- в PowerShell-оболочке: `get-filehash -Algorithm SHA256 "путь к файлу"`

📌 Рассчитать хэш SHA-2 (длина хэша 256) для файла с использованием встроенных средств Linux:

- `sha256sum "путь к файлу"`.

📌 Проверить полученные значения хэшей на веб-ресурсах: <https://hash-file.online/> и/или https://www.strerr.com/ru/sha256_file.html

📌 Сделать скриншоты (Google Docs).





Задание №3. Расчет и проверка хэшей. Строка

- 📌 Рассчитать хэш SHA-2 (длина хэша 256) для текста («test»):
 - в командной строке: `echo|set /p="test" > %TMP%/hash.txt |certutil -hashfile %TMP%/hash.txt SHA256 | findstr /v "hash"`
- 📌 Рассчитать хэш SHA-2 (длина хэша 256) для файла с использованием встроенных средств Linux:
 - `echo -n test | sha256sum`
- 📌 Проверить полученные значения хэшей на веб-ресурсах: <https://pi7.org/hash/sha256> и/или <https://md5decrypt.net/en/Sha256/>
- 📌 Сделать скриншоты (Google Docs).

md5decrypt.net/en/Sha256/#answer

Sha256 Decrypt & Encrypt

Encrypt Decrypt



15 минут





Задание №3 (ответ – файл)

```
Windows PowerShell
PS C:\> get-filehash -Algorithm SHA256 hashtest.txt

Algorithm      Hash                                          Path
-----
SHA256         9E7CBC1380ADFC1ED117071A6FAB6401EA025BA1969EAA173E42C7C637027A9C  C:\

C:\> certutil -hashfile "C:\> \hashtest.txt" SHA256
Хэш SHA256 C:\> \hashtest.txt:
9e7cbc1380adfc1ed117071a6fab6401ea025ba1969eaa173e42c7c637027a9c
CertUtil: -hashfile – команда успешно выполнена.
```



Hash file online

1

Select a file to hash

Select a file to hash from your system

Выберите файл

hashtest.txt

2

Choose your hash function

☐ MD5 | 128-bit

☐ SHA-1 | 160-bit

☒ SHA-256 | 256-bit

Your file hash :

9e7cbc1380adfc1ed117071a6fab6401ea025ba1969eaa173e42c7c637027a9c

Онлайн-расчет файла SHA256

hashtest.txt

<>Рассчитать

☒ Автообновление

☐ Верхний регистр

 Копировать

9e7cbc1380adfc1ed117071a6fab6401ea025ba1969eaa173e42c7c637027a9c



Задание №3 (ответ – строка)

```
C:\>echo|set /p="test" > %TMP%/hash.txt |certutil -hashfile %TMP%/hash.txt SHA256 | findstr /v "hash"  
9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08
```

```
[root@test-centos7 test]# echo -n test | sha256sum  
9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08
```

```
$ echo -n test | sha256sum  
9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08
```

md5decrypt.net/en/Sha256/#answer

Sha256 Decrypt & Encrypt

Paste one or several hashes (up to 100)

Encrypt Decrypt

Sha256(test) =
9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08

 **HASH Tool**

SHA256 Online | Hash Tool

I can generate SHA256 hashes from any text or hex data. The SHA256 hash cannot be decrypted if the text you enter

test

Data Type: Text To SHA256 ☒ Auto Update

Generate SHA256 Hash

9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08 Copy Hash



Домашнее задание





Домашнее задание



Самостоятельно выполнить задание № 3 сегодняшнего семинара с операционными системами, которые не были доступны студенту во время занятия (скриншоты в Google Docs)



*Напишите программу на Python, которая будет вычислять хэш-значения
(файл формата .py или .ipynb)





Вопросы?

Вопросы?



Вопросы?





Подведем итоги





Что было
сложного на
семинаре?





Напишите 3 вещи в
комментариях, которым
вы научились сегодня.





Как настроение?





Спасибо за внимание

